

Títol	Spatial structure and damage resilience in 3D models of neuronal networks
Alumne	Ander Gabarrús Ordóñez

Director	Jordi Soriano Fradera
Departament	Física de la Matèria Condensada
Institució	Universitat de Barcelona
Tutor ¹	

Curs	2025-2026
------	-----------

Motivació, descripció dels objectius i els mètodes del Treball Final de Màster

The studies of real *in vitro* neuronal networks have inspired numerous works to understand the interplay between the structure of the network and the collective dynamics that is able to sustain. Specifically, one of the major open problems is whether neurons in a two-dimensional or three-dimensional space exhibit distinctive spatiotemporal patterns of activity, such as different velocities of propagating fronts or contrasting capacity to reach synchronization. In this context, an additional factor is the role of damage, understood as the loss of neurons in the neuronal network, and that is essential to understand the resilience of spatiotemporal patterns or network communication to neuronal loss.

The aim of this TFM is to study *in silico* the impact of spatial organization on the dynamics of neuronal networks, by comparing 2D and 3D networks. In such *in silico* model, the neurons are distributed in a 2D surface or a 3D volume in which axons and dendrites are distributed following rules inspired from experimental data. Realistic models for axonal growth and connectivity will be used, and the Izhikevich model for spiking neurons will be implemented to render the individual and collective dynamics of the network. Data will be analyzed and compared to experimental results to ascertain the key ingredients that shape distinctive 2D and 3D dynamics. Finally, resilience of neuronal networks to damage will be also explored, comparing such damage in a 3D neuronal network construction model as opposed to the typical 2D model.

The work will be carried out in collaboration with the team of Jesús Gómez Gardeñes at the University of Zaragoza.

¹Si el director no pertany a un Departament amb docència en el màster, caldrà assignar un tutor del TFM designat per la Comissió Coordinadora del màster.

Tasques a desenvolupar		Cronograma (setmanes)																			
Tasca	Breu descripció i hores estimades ²	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T01	Cerca bibliogràfica (75 h)	X	X	X																	
T02	Discussió dels objectius (25h)		X	X																	
T03	Resolució del problema (150h)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
T04	Anàlisi de resultats i retroalimentació (100h)									X	X	X	X	X	X	X	X				
T05	Redacció de la memòria (75h)															X	X	X	X	X	
T06	Preparació de la defensa (25h)																			X	X
T07																					
T08																					
T09																					
T10																					

Observacions i altra informació addicional

JORDI
SORIANO
FRADERA
DNI
44002594Y

Firmado
digitalmente por
JORDI SORIANO
FRADERA - DNI
44002594Y
Fecha:
2025.11.12
08:04:26 +01'00'

Signatura (el director del TFM)

Signatura (el tutor del TFM, si s'escau²)

²Modifiquen la taula per tal que s'ajusti a l'estudi o projecte. El total de la dedicació al TFM per part de l'alumne no ha de superar les 450 hores.

³Si el director pertany a un Departament amb docència en el màster, aquest actuarà com a tutor.